

MANUAL DE USUARIO

AERONAVE: AZOR A24 DE DRONETOOLS



CONTROL DE CAMBIOS EFECTIVOS

Ed.	Fecha	Control de ediciones	Cambios introducidos
01	07/01/2025	Primera versión	Creación del documento
02	01/10/2025	Segunda Versión	Corrección encabezado + ampliación datos técnicos aeronave
03			

ÍNDICE:

A. Generalidades	5
A.1. Descripción de la aeronave	5
SISTEMA DE PROPULSIÓN	6
PILOTO AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN	7
LUCES INSTALADAS	8
ENLACES DE RADIO, SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES	9
DATOS DE VUELO EN OSD	9
FUNCIONES EMISORA	10
SISTEMAS DE RECARGA DE ENERGÍA	10
CAJAS DE TRANSPORTE	10
B. Limitaciones	11
B.1. Masa	11
B.2. Velocidades	11
B.3. Límites de masa y centrado	11
B.4. Maniobras autorizadas	12
B.5. Limitaciones ambientales de utilización (temperatura, altitud, viento, ambiente electromagnético)	12
C. Procedimientos de Emergencia	12
C.1 Fallo motor	12
Maniobra de recuperación hasta el punto de inicio.	12
Maniobra de recuperación hasta un punto de aterrizaje alternativo.	13
Activación del FTS.	13
C.2 Fuego	13
C.3 Otras emergencias	13
Respuesta frente a pérdida de señal GPS	13
Respuesta frente a pérdida de comunicaciones	14
Nivel de protección de nivel de baterías	14
Situaciones y acciones de emergencia:	15
Modo failsafe de emergencia	15
D. Procedimientos normales	16
D.1 Revisión prevuelo	16
D.2 Puesta en marcha	17
Recomendaciones importantes:	17
CALIBRADO DE LA BRÚJULA	18
D.3 Despegue	20
D.4 Vuelo estacionario	21
D.5 Aterrizaje	21
D.6 Parada de motor después de aterrizaje	21
D.7 Revisión post-vuelo	22

E. Recomendaciones y mantenimiento	22
F. Software	23
F.1 Interfaz	23
F.2. Operaciones/Tareas	27
CHECKLIST PREVUELO (PREFLIGHT CHECKLIST)	27
ARMADO (ARM)	28
DESARMADO (DISARM)	29
PARADA DE EMERGENCIA	29
DESPEGUE (TAKEOFF)	29
ATERRIAJE (LAND)	30
VUELTA A CASA (RTL/RETURN)	30
CAMBIAR ALTITUD	31
IR A UBICACIÓN (GO TO LOCATION)	32
ORBIT LOCATION	32
PAUSA	33
F.3. Misiones	34
INICIAR MISIÓN (START MISSION)	34
CONTINUAR MISIÓN (CONTINUE MISSION)	35
REANUDAR MISIÓN (RESUME MISSION)	36
ELIMINAR MENSAJE DE MISIÓN DESPUÉS DEL ATERRIZAJE	37
F.4. Display Video	37
F.5. Grabar video	38
GRABAR VIDEO EN STREAM	39
GRABAR VIDEO EN LA CÁMARA	39
G. Registro de mantenimiento de rpas	40
G.1 Registro de modificaciones del rpas y/o sus componentes	41
G.2 Registro de vuelos del rpas	42
G.3 Registros adicionales	42

A. Generalidades

A.1. Descripción de la aeronave

En la siguiente tabla se muestran los principales datos técnicos del VTOL Azor de DRONETOOLS.

Tabla 1: Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS	
Fabricante	DRONETOOLS
Modelo de la aeronave	AZOR A24
Estructura y materiales	Estructura, alas y cola de fibra de carbono fácilmente desmontables
Masa máxima al despegue, MTOM (en kg)	13,84 kg
Dimensiones en metros	-Longitud: 1300mm -Altura: 375mm -Anchura: 2400mm
Autonomía	Hasta 160 minutos (Dependiendo de las condiciones operacionales, viento, carga de pago, etc)
Techo de operación del UAS (ASL)	6000 metros
Alcance máximo (en km)	10 km
Velocidades normales (en m/s)	Traslación: 18 m/s Ascenso: 1.5 m/s Descenso 1.5 m/s
Velocidades máximas (en m/s)	Traslación: 30 m/s Ascenso: 2 m/s Descenso 2 m/s
Baterías	X2 Baterías en serie 6S de 25000 mAh/Li-Ion en estado sólido
Fuente de potencia	Eléctrica
Motor	Motores Multirrotor

 DRONETOOLS Fabricantes de Herramientas aéreas	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO AERONAVE: AZOR A24 DE DRONETOOLS	Pág. 6 de 42 Rev. 02
	4 motores brushless de 205KV. Voltaje máximo de 52.2V alimentados mediante batería. Utiliza variadores de 80 amperios. Motor de empuje Motor Brushless de 230KV. Voltaje máximo de 52.2 V alimentado mediante batería. Utiliza un variador de 80 amperios.	
Hélices	Hélices Multirrotor Hélices de 20 pulgadas de diámetro y 6.4 de paso fabricadas en fibra de carbono. Hélice Motor de Empuje Hélice de 20 pulgadas de diámetro y 15 de paso nylon reforzado con fibra de vidrio.	
Mandos de vuelo	Emisora CUAV H16 Pro Enlace FHSS en 2.4GHz. Frecuencia: 2400-2483 Potencia: 100mw Software DTGround Control. Sistema de gestión de vuelo basado en comunicación MavLink, flexible y configurable.	
Carga de Pago	Tipo de carga de pago: Gimbal Halcón. Sistema de Gimbal avanzado giroestabilizado que permite embarcar sensores de imagen permitiendo la geolocalización de cualquier objetivo con precisión sub-métrica, capaz de realizar análisis dimensionales (medidas de coordenadas, distancias, ángulos, alturas y superficies) a partir de un video en vivo	
Piloto automático	Control autónomo mediante sistema de piloto automático CUAV X7 Pro.	
Tren de aterrizaje	Fijo. Está formado por la cola del avión y dos patas de fibra de carbono que se encuentran en la parte delantera del fuselaje.	

SISTEMA DE PROPULSIÓN

La aeronave cuenta con 2 sistemas de propulsión diferenciados, un sistema encargado de la sustentación de la aeronave en modo multirrotor y otro encargado de la propulsión de la aeronave en modo avión, ambos eléctricos.

Sistema multirrotor: Compuesto por 4 motores brushless de 205KV. Voltaje máximo de 52.2V alimentados mediante batería para el despegue y aterrizaje. Utiliza variadores de 80 amperios y hélices de 20 pulgadas de diámetro y 6.4 de paso.

Sistema de empuje: Compuesto por 1 motor brushless de 230KV. Voltaje máximo de 52.2V alimentados mediante batería para el vuelo en modo avión. Utiliza un variador de 100 amperios y una hélice de 20 pulgadas de diámetro y 15 de paso.

PILOTO AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN

El autopiloto integrado es el modelo **X7 Pro**. Este sistema consta de los siguientes elementos (Ilustración 1):

- Controlador de vuelo (autopiloto propiamente dicho) con receptor de emisora RC integrado.
- 3 IMUs (Unidad de Medidas Inerciales) con sensor barométrico para determinar la altura.
- PMU (Unidad de Gestión de Potencia) para la alimentación de los elementos.
- Led indicativo de estado.

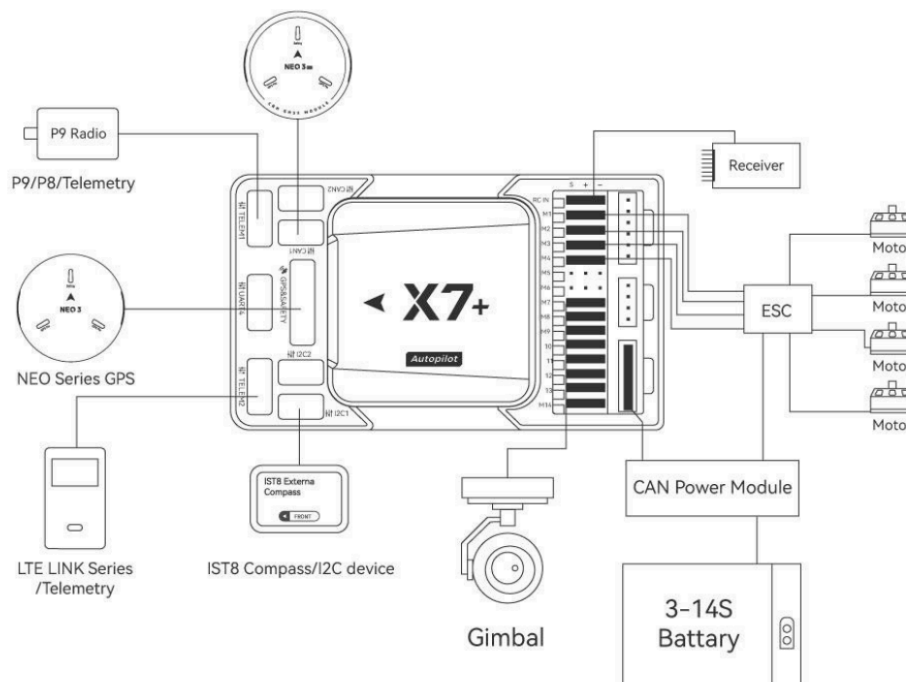


Figura 1. Autopiloto X7 Pro y sistema de navegación asociado

El autopiloto presenta las siguientes características:

- Absorción de impacto interna
- Diseño modular
- Admite calefacción IMU, para calibrado dinámico por temperatura
- Puerto de batería CAN dedicado
- 3 sensores IMU
- Brújula RM3100 calidad industrial
- Procesador de alto rendimiento
- Procesador FMU principal: STM32H743
- Sensores a bordo:
 - Acelerómetro/Giroscopio: ADIS16470
 - Acelerómetro/Giroscopio: ICM-42688-P
 - Acelerómetro/Giroscopio: ICM-20689
 - Magnetómetro: RM3100
 - Barómetro: MS5611*2
- Peso y Dimensiones:
 - Peso: 101g
- Otras características:
 - Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 80 °C (valor medido)
 - IMU triple redundante

- Soporta compensación de temperatura
- Absorción de impacto interna

Se dispone de varios tipos de modos de navegación según el nivel de ayuda al piloto proporcionado por el autopiloto. Los modos de control son los siguientes:

- **Qloiter:** Modo multirrotor con posicionamiento GNSS para despegue y aterrizaje
- **FBW B:** “Fly By Wire B” (con posicionamiento GNSS). El autopiloto gestiona la cantidad de motor para mantener la velocidad de crucero de la aeronave y la altitud. El piloto solo controla el alabeo y el ascenso o descenso.
- **Loiter:** El avión orbitará alrededor de un punto designado o alrededor del punto en el que se inició este modo de vuelo, manteniendo la altura de vuelo constante.
- **RTH:** Vuelta al punto de despegue.

LUCES INSTALADAS

El RPAs dispone de un led estroboscópico verde de 60 destellos/minuto de alta luminosidad, visible hasta 4,8 km de distancia. Se encuentra ubicado en la parte inferior de la aeronave para facilitar la identificación en vuelo nocturno.

ENLACES DE RADIO, SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES

El sistema de mando para el piloto dispone de un enlace radio 2,4/5,8 GHz. Distancia de transmisión de largo alcance de hasta 10km. El sistema de radio opera con las siguientes frecuencias: 2.400 GHz a 2.483 GHz lo que hace que el enlace sea más robusto.

El envío de los datos adquiridos por la cámara a tierra se realiza por medio de la estación de control. La potencia transmitida es de 100 mW y el consumo es de 460 mW.

Las baterías de la estación de control son de Lipo.

DATOS DE VUELO EN OSD

La aeronave dispone de un sistema OSD que muestra en una pantalla (sobre el video de la cámara frontal de la aeronave en caso de que este se transmita a tierra) datos de vuelo, que permiten al piloto conocer en todo momento los siguientes parámetros:

- Valores del voltaje.
- Velocidad vertical.
- Velocidad horizontal.
- Altura.
- Distancia al punto de casa.

- Actitud horizontal (roll y pitch).
- Número de satélite GPS.
- Modo de control de la aeronave.
- Indicación de modo failsafe.
- Actitud de la aeronave con respecto al punto de casa.

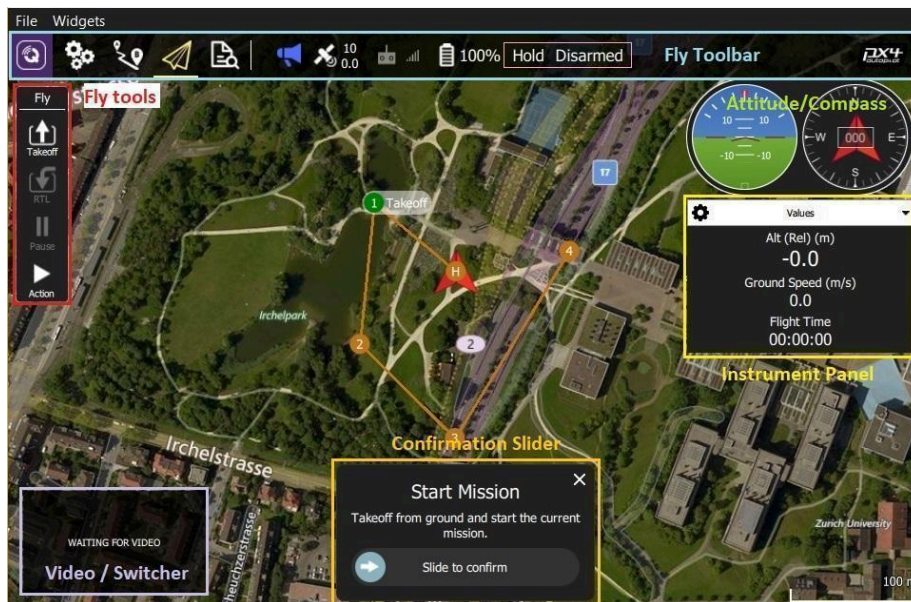


Figura 2. Captura de pantalla en la que se ve la información mostrada por el software de estación de tierra

FUNCIONES EMISORA



Figura 3. Funciones de la emisora.

SISTEMAS DE RECARGA DE ENERGÍA

- Cargador dual digital de 1000W por canal, capaz de cargar dos baterías en 60 min. Opera a 12V o 220V.
- El cargador dispone de programa para carga de almacenamiento.

CAJAS DE TRANSPORTE

Cajas de transporte rígidas para la aeronave, baterías y accesorios.



Figura 4. Cajas de transporte

B. Limitaciones

B.1. Masa

La masa del RPA será de:

- Peso en vacío: 7,4 kg.
- Peso con dos baterías: 11,54 kg.
- Peso máximo al despegue (MTOW): 13,84 kg.

B.2. Velocidades

Velocidades normales:

- Traslación: 18 m/s
- Ascenso: 1.5 m/s
- Descenso 1.5 m/s

Velocidades máximas:

- Traslación: 30 m/s
- Ascenso: 2 m/s
- Descenso 2 m/s

B.3. Límites de masa y centrado

Toda la carga de la aeronave se situará bajo su centro de gravedad preferiblemente. En caso de situar carga en un lugar diferente se prestará especial atención a que este centro de gravedad se mantenga dentro de los límites establecidos por la envolvente de vuelo de la aeronave. Para ello se suspenderá la aeronave de este punto y se buscará su perfecto equilibrio desplazando la carga de pago con respecto a su centro de gravedad, en caso excepcional se podrán aplicar contrapesos donde sea necesario siempre que no se supere el peso máximo establecido.

No se sobrepasará el MTOW de la aeronave con toda la carga instalada.

B.4. Maniobras autorizadas

Quedan limitadas por el fabricante del autopiloto y el fabricante de la aeronave. Siguiendo todas las limitaciones mencionadas en este documento.

B.5. Limitaciones ambientales de utilización (temperatura, altitud, viento, ambiente electromagnético)

- No puede volar en condiciones de formación de hielo.
- Viento:
- En fase de despegue y aterrizaje: 25 km/h viento lateral y 30 km/h viento frontal.
- En vuelo: 40 km/h
- Capacidad de vuelo bajo lluvia ligera.

C. Procedimientos de Emergencia

C.1 Fallo motor

En caso de fallo o parada del motor de empuje, el responsable del vuelo o la operación debe valorar la situación actual (altura, distancia, ubicación de zonas de aterrizaje alternativa, ubicación del home, etc) y decidir la actuación más adecuada, priorizando ante todo la seguridad. Si durante la realización de las maniobras de aproximación o traslación de la aeronave se desciende de los 100m, deberá activarse el modo multirrotor y operar en este. En función de la valoración realizada por el personal responsable, se recomiendan tres maniobras diferentes.

MANIOBRA DE RECUPERACIÓN HASTA EL PUNTO DE INICIO.

En caso de valorar que la aeronave tiene capacidad de alcanzar la zona de despegue/aterrizaje inicial, se mantendrá el modo avión y se definirá una senda de planeo hacia el mismo. Cuando se alcance la zona de aterrizaje se deberá maniobrar con la aeronave en círculos, perdiendo altura hasta alcanzar los 100m, momento en el que se realizará la activación del modo multirrotor y se procederá al aterrizaje de la aeronave.

MANIOBRA DE RECUPERACIÓN HASTA UN PUNTO DE ATERRIZAJE ALTERNATIVO.

En caso de valorar que la aeronave no tiene capacidad de alcanzar la zona de despegue/aterrizaje inicial, se mantendrá el modo avión y se definirá una senda de planeo hacia un punto de aterrizaje alternativo. Cuando se alcance la zona de aterrizaje se deberá maniobrar con la aeronave en círculos, perdiendo altura hasta alcanzar los 100m, momento en el que se realizará la activación del modo multirrotor y se procederá al aterrizaje de la aeronave.

ACTIVACIÓN DEL FTS.

Si después de la valoración realizada por el personal responsable del vuelo, se considera que no se puede mantener el control de la aeronave o que las maniobras necesarias para rescatar la misma no pueden llevarse a cabo de forma segura, se procederá a la activación del FTS para interrumpir el vuelo de forma inmediata.

En el caso del fallo de un motor en modo multirrotor, el equipo perdería toda maniobra y sería necesario activar el FTS. Sería necesario, a ser posible seguir su trayectoria de caída para poder recuperar el equipo y realizar una evaluación de los daños ocasionados.

C.2 Fuego

En caso de incendio, aterrizar y apagar el fuego.

Aterrizar lo más lejos posible de elementos o instalaciones que puedan arder. En caso de observar humo en la aeronave, aterrizar lo antes posible.

Lo más seguro es que el origen del fuego sea una batería, por lo que hay que extremar precauciones, ya que las baterías pueden explotar.

C.3 Otras emergencias

RESPUESTA FRENTE A PÉRDIDA DE SEÑAL GPS

Si durante el vuelo de la aeronave modo GPS se produce una pérdida de señal GPS, el autopiloto conmutará inmediatamente a modo mantenimiento de altura. En el caso de que se recupere la señal GPS, si transcurren 2 s sin que se vuelva a perder entonces el autopiloto conmutará de nuevo a modo GPS. En el caso en el que la pérdida de señal GPS se produjera cuando la aeronave vuela en modo manual o modo actitud la operación no se vería afectada ya que en estos modos no es necesaria la señal GPS.

RESPUESTA FRENTE A PÉRDIDA DE COMUNICACIONES

En el caso de que se pierda el radioenlace de mando durante 3 s o más, el autopiloto pasaría automáticamente a modo failsafe. En este caso la respuesta del sistema será de vuelta a casa (Go Home). La aeronave iniciará una maniobra de vuelta a casa. En el caso de no disponer de señal GPS la aeronave realizará una maniobra de hover (configurada por defecto).

NIVEL DE PROTECCIÓN DE NIVEL DE BATERÍAS

En el caso de que el voltaje de las baterías de vuelo esté por debajo de un límite preestablecido, se activarán los modos de protección por nivel bajo de batería. Existen dos niveles de protección:

- La primera protección de nivel bajo de batería se activa cuando el voltaje empieza a ser bajo, pero aún hay suficiente para mantener la maniobrabilidad de la aeronave durante algunos minutos. El usuario siempre será avisado mediante un mensaje en pantalla y un mensaje acústico. Este nivel se alcanza cuando el voltaje por celda es de 3.33 V, si dispone de telemetría el voltaje que aparecerá en la pantalla cuando alcance el umbral de batería baja es de 40 V. El aparato entrará en modo RTL e intentará volver a casa siempre y cuando tenga

señal GPS. Esta vuelta a casa se puede cancelar simplemente moviendo la palanca de modo de vuelo.

Llegados a este punto tenemos que aterrizar lo antes posible, pero aún disponemos de una reserva de energía de entre dos y cinco minutos

- La segunda protección de nivel bajo de batería se activa cuando el nivel de voltaje empieza a ser demasiado bajo, 38 V. El usuario siempre será avisado mediante un mensaje en pantalla y un mensaje acústico. Si llegamos a este punto debemos aterrizar de manera urgente en una zona segura ya que no dispondremos de reserva adicional para seguir volando. Por configuración la aeronave descenderá de manera controlada, pero dependiendo de la altura podemos quedarnos sin energía antes de aterrizar.
- En cualquier caso, durante las comprobaciones pre vuelo y durante el vuelo, se comprueba periódicamente la tensión de batería de la aeronave. Durante la planificación de los vuelos, se cuida de planificar el vuelo de tal forma que se disponga de un margen de 10 minutos de autonomía, con el fin de no llegar a un nivel de voltaje cercano al de los niveles de protección.

SITUACIONES Y ACCIONES DE EMERGENCIA:

MODO VUELTA A CASA:

PULSAR EL BOTÓN VUELTA A CASA

UNA VEZ ACCIONADO ESPERAR A QUE EL DRONE SE APROXIME , COMPROBAR SI SE PUEDE VOLVER A TOMAR EL CONTROL DEL MISMO CONMUTANDO ENTRE EL MODO MANUAL Y **GPS, SI NO ES POSIBLE DESPEJAR LA ZONA Y ESPERAR QUE ÉSTE ATERRICE.**

SITUACION:

NECESITA SATELITES, MODO GPS.

MOTIVOS:

PERDIDA CONTACTO VISUAL.

NO CONOCER POSICION EXACTA DE DRONE.

Figura 8. Modo de vuelta a casa

MODO FAILSAFE DE EMERGENCIA

En el caso en que la señal entre la radio y el dron se pierda (interferencias, apagado de la emisora, pérdida de señal por exceso de distancia) entrará en modo failsafe. De este modo, el dron se elevará 35 m (según programación) sobre el punto de encendido y volverá al punto de encendido. Una vez allí iniciará la secuencia de aterrizaje en el punto de despegue.

Secuencia de failsafe:

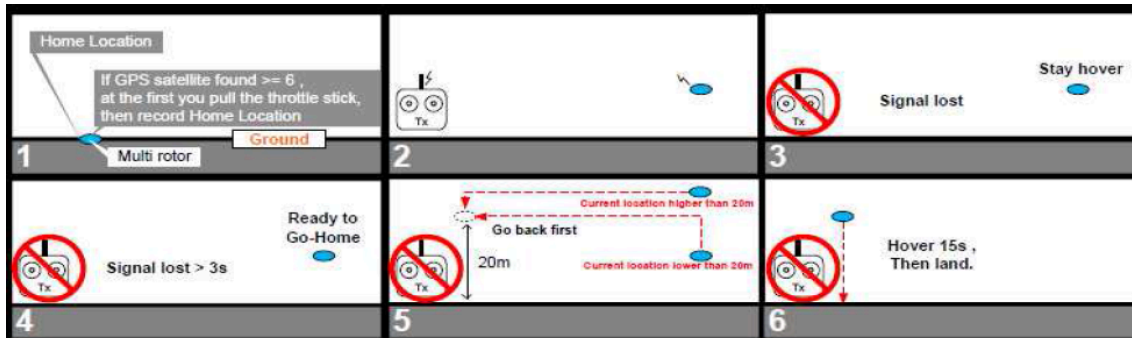


Figura 9. Secuencia del failsafe

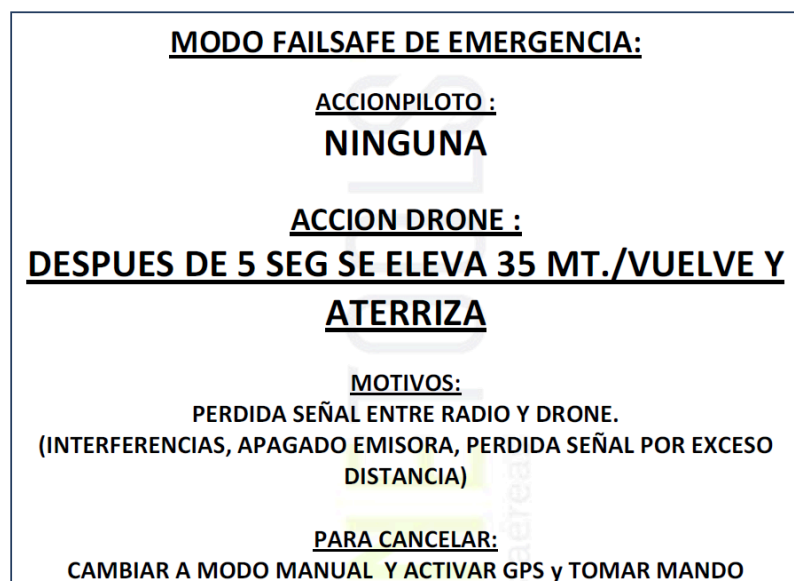


Figura 10. Modo failsafe de emergencia

Para cancelar la secuencia de failsafe y volver a obtener el control del dron, es necesario cambiar la palanca de GPS al modo manual y así poder tomar el control del dron. Se recomienda una vez en modo manual activar el modo GPS para que el dron mantenga la posición.

D. Procedimientos normales

D.1 Revisión prevuelo

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libres de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Rodamientos libres sin restos de fijatornillos, sin excesos de lubricantes ni elementos abrasivos.
- Comprobación de fijación de motores a los brazos, verificar la ausencia de olores extraños y la limpieza en general.
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, ni hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción.
- Comprobar el estado de carga de las baterías mediante un comprobador. El voltaje de las baterías de la aeronave debe estar entre 4,10 V y 4,20 V por cada celda.
- Comprobar el estado de carga de la emisora haciendo una pulsación rápida en el botón de encendido de la misma estando la emisora apagada.
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Prueba funcional:
 - a. Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - b. Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - c. Despegue estacionario a 2 m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.

D.2 Puesta en marcha

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

- LA EMISORA ES LO PRIMERO QUE SE ENCIENDE Y LO ÚLTIMO QUE SE APAGA
- VUELE EN UNA ZONA DESPEJADA DE OBSTÁCULOS Y PERSONAS
- NUNCA ALEJE EL DRON DEL CAMPO VISUAL, ES MUY IMPORTANTE QUE SIEMPRE SEPA DÓNDE ESTÁ EL DRON Y CUAL ES SU ESTADO.
- NO SOBREVUELE NÚCLEOS POBLADOS Y ZONAS SENSIBLES, COMO PERÍMETROS DE AEROPUERTOS O ZONAS DE DESPEGUE DE AERONAVES
- NO VUELE EL DRON MIENTRAS EL LED DE ESTATUS PARPADEE DE COLOR ROJO
- SI LA ALARMA DE BATERÍA SE ACTIVARÁ Y EL DRON ESTUVIERA DEMASIADO LEJOS PARA VOLVER, DESCIENDA LENTAMENTE Y ATERRICE EN UNA ZONA DESPEJADA Y SEGURA.

Para la puesta en marcha y preparación de la aeronave para la realización de una operación debe llevarse a cabo un proceso compuesto de los siguientes pasos:

- **Montaje de la aeronave:** Deben instalarse primero los dos tubos de carbono que sirven de guía para las alas y para aportar rigidez a la estructura. El tubo más fino va en el agujero trasero y el tubo más grueso va en el delantero, en la zona central del fuselaje. Una vez hecho esto, se instalarán las alas y se fijarán mediante un sistema de cierre con bisagras. Tras esto, deben desplegarse los brazos que se encuentran plegados en las alas. Simplemente deben desplegarse y atornillar la tuerca para que se queden desplegados y no se muevan durante el vuelo. El siguiente paso a seguir sería montar la parte superior de la cola, la cual va atornillada a mano mediante dos tornillos y habría que fijar la varilla al servo que controla el timón de profundidad. Por último deben instalarse las hélices. Las de multirrotor se anclan con un sistema de quick release, y la hélice trasera debe instalarse ayudándose de una llave fija para fijar su tuerca.
- **Instalación de antenas:** En la parte superior del fuselaje se encuentran los conectores donde van roscadas las antenas de GNSS. Se procederá a la instalación de dichas antenas simplemente roscándolas con la mano.
- **Instalación de baterías:** Las baterías deben introducirse por la escotilla que se abre en la parte frontal superior del fuselaje.
- **Encendido de emisora y encendido de aeronave:** Una vez se haya montado el fuselaje y antenas, se haya verificado que todo está bien montado, y se hayan

instalado las baterías, se puede proceder a encender primero la emisora y posteriormente la aeronave, nunca al revés.

- **Verificación de sistemas y superficies de control:** Verificaremos en el software DTGroundControl que todos los sistemas están correctos y que no se detectan anomalías. Es muy importante prestar atención al voltaje de las baterías, número de satélites GNSS y fijación de los mismos, y Airspeed. Una vez verificado esto, moveremos las superficies de control de la aeronave para así verificar que no haya ningún fallo y que la operativa se pueda llevar a cabo con total normalidad.
- **Armado:** Por último, pondremos la aeronave en modo QLoiter y armaremos motores llevando el stick izquierdo de la emisora hacia abajo y hacia la derecha y lo sostendremos ahí hasta que nos aparezca el mensaje “Armed”. Una vez ahí colocaremos el stick en el centro.

CALIBRADO DE LA BRÚJULA

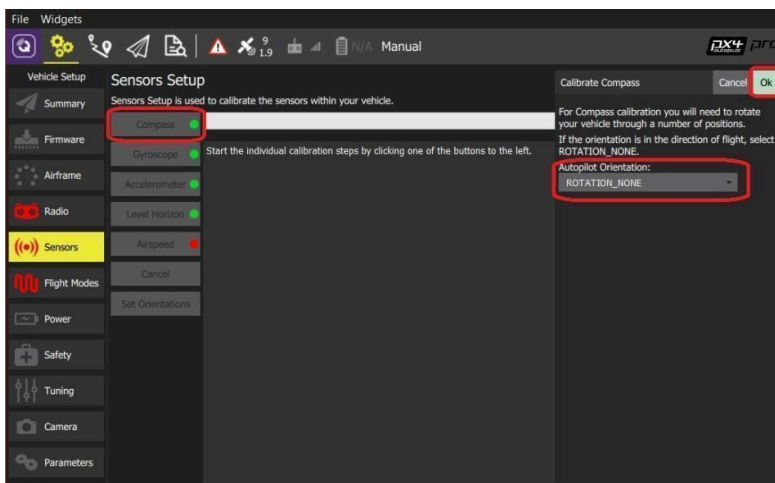
El proceso de calibración de la brújula configura todos los magnetómetros internos y externos conectados. QGroundControl lo guiará para colocar el equipo en una serie de orientaciones establecidas y rotar el vehículo sobre el eje especificado.

Hay dos tipos de calibración de la brújula disponibles:

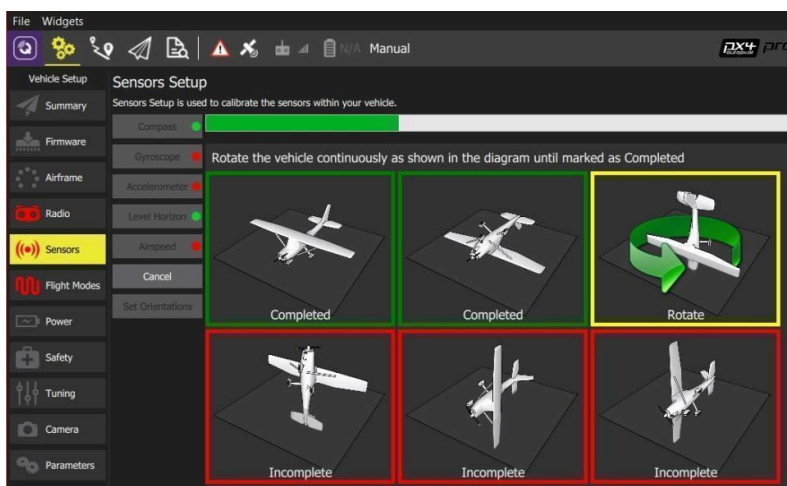
1. Completa: esta calibración es necesaria después de instalar el piloto automático en un fuselaje por primera vez o cuando la configuración del vehículo ha cambiado significativamente.
2. Rápida ("Calibración rápida"): Esta calibración se puede realizar como rutina al preparar el equipo para un vuelo o después de cambiar la carga útil.

Pasos para la **CALIBRACIÓN COMPLETA**:

1. Elija una ubicación alejada de objetos metálicos grandes y/o campos magnéticos, así como vehículos y edificios. No lleve materiales ferromagnéticos durante el calibrado como teléfono móvil y llaveros que puedan afectar al magnetómetro.
 2. Inicie **QGroundControl** y conecte la aeronave.
 3. Seleccione el icono de engranaje (**Vehicle Setup**) en la barra de herramientas superior y luego sensores (**sensors**) en la barra lateral.
 4. Haga clic en el botón del sensor de brújula (**compass**).
- *Nota:** Ya debería haber configurado la orientación del piloto automático. Si no, también puede configurarlo aquí.
5. Haga clic en Aceptar (**OK**) para iniciar la calibración.



6. Coloque el vehículo en cualquiera de las orientaciones que se muestran en rojo (incompleto) y manténgalo quieto. Una vez que se le solicite (la imagen de orientación se vuelve amarilla), gire el vehículo alrededor del eje especificado en una o ambas direcciones. Una vez que se complete la calibración para la orientación actual, la imagen asociada en la pantalla se volverá verde.



7. Repita el proceso de calibración para todas las orientaciones de la aeronave.

Una vez que haya calibrado el equipo en todas las posiciones, QGroundControl mostrará Calibración completa (todas las imágenes de orientación se mostrarán en verde y la barra de progreso se llenará por completo). A continuación, puede pasar al siguiente sensor.

Pasos para la **CALIBRACIÓN RÁPIDA**:

1. Sostenga el vehículo frente a usted y realice aleatoriamente rotaciones parciales en todos sus ejes.
2. Espere a que se estabilice la estimación del rumbo y verifique que esté apuntando en la dirección correcta (esto puede tardar unos segundos).

Notas:

- No hay inicio/parada para este tipo de calibración (el algoritmo se ejecuta continuamente cuando el equipo está desarmado).
- La calibración se aplica inmediatamente a los datos (no es necesario reiniciar), pero se guarda en los parámetros de calibración solo después de desarmar la aeronave (la calibración se pierde si no se realiza una secuencia de armado/desarmado entre la calibración y el apagado).
- La amplitud y la velocidad de las rotaciones parciales realizadas en el paso 1 pueden afectar la calidad de la calibración. Sin embargo, 2-3 oscilaciones de ~30 grados en cada dirección suelen ser suficientes.

D.3 Despegue

El despegue se realiza verticalmente y es posible efectuarlo sobre cualquier superficie razonablemente plana. Por ello no es estrictamente necesario disponer de una pista de aterrizaje. El despegue ha de realizarse en el menor tiempo posible con el fin de separarse del suelo verticalmente al menos a 3 m de altura sobre el suelo. Tras este primer despegue inicial, se debe ascender con la aeronave a una altura de vuelo segura, de unos 70 metros para poder realizar la transición a modo avión. Esta transición puede llevarse a cabo cambiando el modo de vuelo de QLoiter a FWB. Mientras la aeronave transiciona es importante monitorear la altura para asegurar que no se pierda altura durante la transición.

Límite de viento de costado en despegue 25 km/h

D.4 Vuelo estacionario

Durante el vuelo verifique de manera frecuente el voltaje del dron en la telemetría. Si el voltaje llega a 40 V debe aterrizar. Con este voltaje dispondrá de al menos diez minutos de margen para aterrizar.

Recuerde que las baterías que menos tiempo de vuelo tengan, tardarán menos en cargar.

D.5 Aterrizaje

Para el aterrizaje de la aeronave deberemos aproximarnos al punto de aterrizaje a una altura segura de entre 50 y 70 metros. Deberemos aproximarnos con el morro orientado al viento. Una vez cerca del punto de aterrizaje se cambiará el modo de vuelo a QLoiter para así realizar la transición a multirrotor. Una vez realizada la transición habrá que comenzar un descenso lento y controlado hasta el suelo. Este aterrizaje en modo multirrotor debería realizarse en dos fases:

1- Aproximación hasta a una altura de 3 m sobre el punto de aterrizaje.

2- Descenso constante y controlado sobre el punto de aterrizaje. Se debe realizar en una zona libre de partículas de polvo, obstáculos e irregularidades.

Límite de viento de costado en aterrizaje manual 25 km/h

Cuando aterrice apague primero el dron desconectando todas las baterías y la carga de pago y después las emisoras y los monitores.

Si la alarma de batería se activa y el dron estuviera demasiado lejos para volver, descienda lentamente y aterrice en una zona despejada y segura.

D.6 Parada de motor después de aterrizaje

Posterior al vuelo:

- Verificación de temperaturas de motor;
- Comprobación de fijación de tornillería en general;
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores.

D.7 Revisión post-vuelo

- Verificación de temperaturas de motor;
- Comprobación de fijación de tornillería en general;
- Verificación de fisuras, grietas o de laminaciones en materiales compuestos de tren de aterrizaje, brazos de motores o chasis principal;
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores.

E. Recomendaciones y mantenimiento

RECOMENDACIONES

Es recomendable que el usuario tenga en cuenta lo siguiente para un correcto mantenimiento de la herramienta:

- Almacenar las baterías con una carga de almacenaje "storage" si no se van a usar durante los próximos 15 días naturales.
- No someter las baterías a calor por encima de los 25 grados centígrados.
- No pinzar, aplastar o golpear las baterías.
- No cargar las baterías por encima de la capacidad nominal de éstas.
- Es recomendable revisar las baterías de vuelo cada 6 meses de uso del equipo.

- Evitar el despegue y aterrizaje del dron en terreno polvoriento.
- Sustituir las hélices dañadas.
- Limpiar después de cada uso todo el equipo, incluyendo emisoras, montura de cámara, cámara y dron. Se recomienda el uso de una brocha para la eliminación del polvo adherido.
- Si el equipo sufre algún golpe tanto en el transporte como en la operación, es recomendable que el fabricante revise todo el equipo para certificar su correcto funcionamiento.
- Evitar el vuelo con fuertes vientos, lluvia o nieve.
- Después de cada vuelo y en condiciones de temperaturas altas extremas, es recomendable pausar durante al menos 10 minutos cada operación para evitar el sobrecalentamiento de los motores.

F. Software

F.1 Interfaz

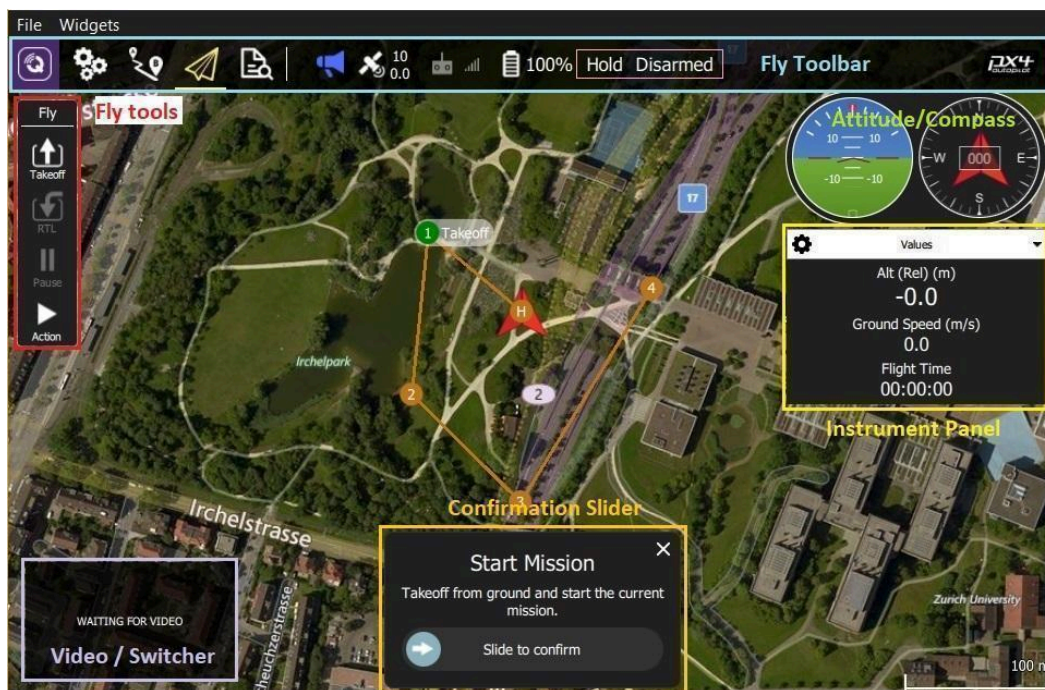
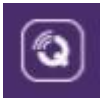


Figura 12. Aplicación QGroundControl.

En la ilustración anterior se pueden observar los distintos elementos:

ICONOS

Los siguientes iconos se utilizan para cambiar entre las vistas principales. Estos se muestran incluso si no hay ningún vehículo conectado.



Ajustes: Configura la aplicación QGroundControl.



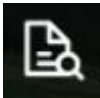
Configuración: configura y ajusta el equipo.



Plan: Crea misiones autónomas.



Fly: Supervisa su equipo mientras vuela, incluida la transmisión de video.



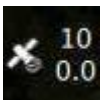
Analizar: descargar registros, georeferenciar imágenes de una misión de inspección, acceder a la consola MAVLink.

ICONOS DE ESTADO

Los íconos de estado se muestran cuando QGroundControl está conectado a un equipo.



Mensajes del equipo: haga clic para mostrar una lista de mensajes del equipo. El icono de la derecha se muestra cuando hay mensajes críticos.



Estado del GPS: muestra el recuento de satélites y el HDOP actual.



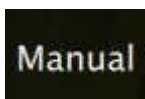
RC RSSI: Información de intensidad de la señal RC.



RSSI de telemetría: información sobre la intensidad de las señales de telemetría.



Batería: Porcentaje de batería restante.



Modo de vuelo: modo de vuelo actual. Haga clic para cambiar el modo de vuelo.



Muestra el progreso del proceso de RTK GPS.

MAPA

Muestra la posición de todos los equipos conectados y la misión del equipo actual.

FLY TOOLBAR

Muestra información sobre el estado del equipo (batería, GPS, modo de vuelo...).

- Modos de vuelo (Fly mode): se encuentran los distintos modos de vuelo, aunque no todos pueden estar disponibles.
- Armado/desarmado (Armed/Disarmed): alterna el estado de armado de los motores. Durante el vuelo se puede presionar para una parada de emergencia.

FLY TOOLS

- Despegue/aterrizaje
- Pausa/ reinicia la operación actual
- Safety return (también conocido como RTL)
- El botón acción muestra otras opciones del estado actual. Incluye cambiar la altitud o continuar una misión.
- Habilitar lista de verificación previa (preflight checklist). Esta opción aparece desactivada por defecto.

PANEL DE INSTRUMENTOS (INSTRUMENT PANEL)

Muestra información del equipo (telemetría, cámara, video, estado del sistema y vibración).

- Telemetría. De forma predeterminada se muestra información de telemetría; la altitud (en relación con la ubicación de origen) y la velocidad respecto al suelo.

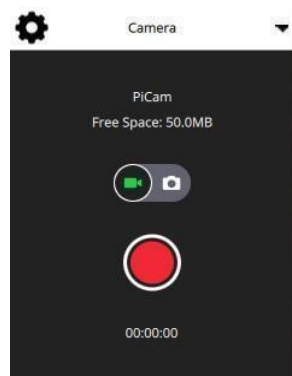


Se puede configurar la información mostrada presionando el icono de engranaje pequeño en la parte superior izquierda del panel.

- Cámara. En la pestaña *camera* se encuentran las distintas opciones de configuración y control de la cámara.



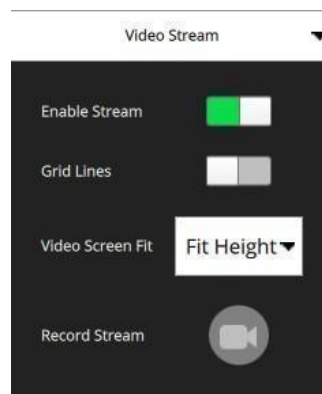
Para una cámara conectada directamente a la controladora de vuelo, la única opción es la activación de la cámara.



Cuando se conecta a una cámara compatible con el protocolo de cámara MAVLink, también se podrá configurar y utilizar otros servicios que la cámara pone a su disposición. Por ejemplo, si la cámara es compatible con el modo de video, se podrá cambiar entre captura de imágenes fijas y modo de video, e iniciar/detener la grabación.

La configuración avanzada se puede cambiar a través del icono de ajustes en la parte superior izquierda de la pestaña.

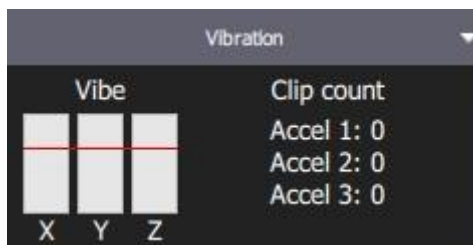
- Video Stream. En la pestaña de video se podrá habilitar/deshabilitar la transmisión de video. Cuando está habilitada, puede iniciar/detener la transmisión de video, habilitar una superposición de cuadrícula, cambiar la forma en que la imagen se ajusta a la pantalla y grabar el video con QGC.



- Health. En la pestaña *Health* se muestra el estado de los sistemas del equipo. QGroundControl cambiará a esta pestaña automáticamente si detecta algún sistema en mal estado.



- Vibración. Se muestran los niveles de vibración actuales y el número de clips.



VIDEO/SWITCHER

Posibilidad de alternar entre video o mapa. QGroundControl admite la transmisión de video RTP y RTSP a través de la conexión UDP del equipo. También es compatible con dispositivos UVC conectados directamente.

CONTROL DESLIZANTE (CONFIRMATION SLIDER)

Control deslizante para confirmar las acciones solicitadas. Deslice para iniciar la operación. Presione X para cancelar.

No todos los elementos se muestran de forma predeterminada o solo se muestran en determinadas ocasiones. Por ejemplo, la opción multi-vehículo solo se muestra si se tienen varios equipos, y el checklist prevuelo solo se muestra si la configuración adecuada está habilitada.

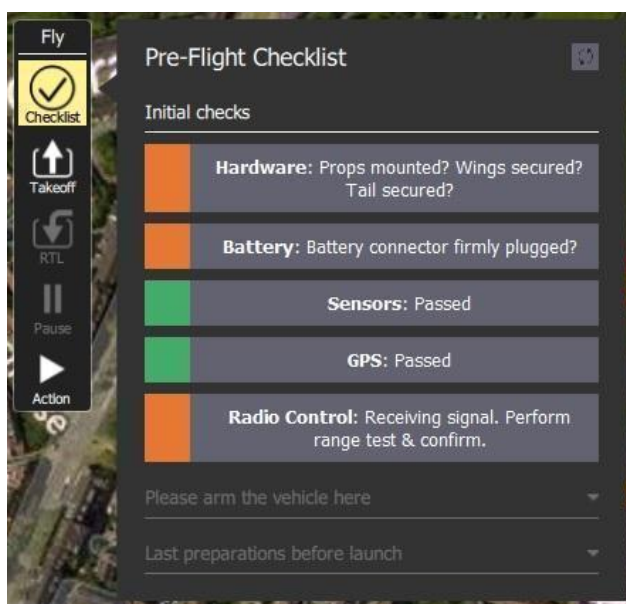
F.2. Operaciones/Tareas

En las siguientes secciones se describen como realizar operaciones/tareas.

CHECKLIST PREVUELO (PREFLIGHT CHECKLIST)

Se hace uso de ello para realizar verificaciones estándar de que el equipo está configurado correctamente y es seguro para volar.

Para visualizarlo, primero habilite la herramienta pulsando *Application Settings* > *General* > *Fly View* y seleccionando la casilla *Use preflight checklist*. A continuación, la herramienta se agregará a las herramientas de vuelo.

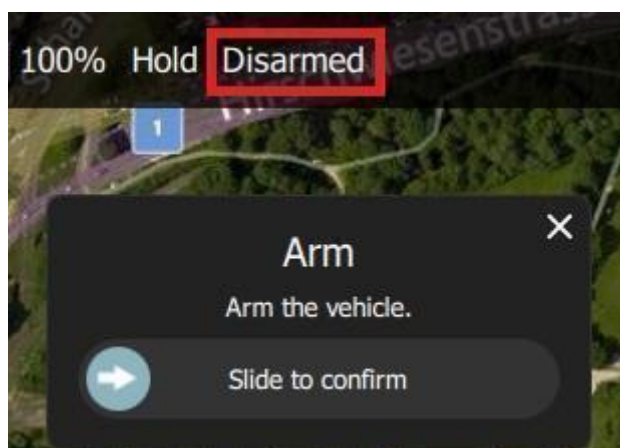


Una vez realizado, seleccionarlo en la interfaz de usuario para marcarla como completada.

ARMADO (ARM)

Generalmente, QGroundControl no requiere que arme el equipo explícitamente, esto quedaría hecho cuando inicia una misión o despegue.

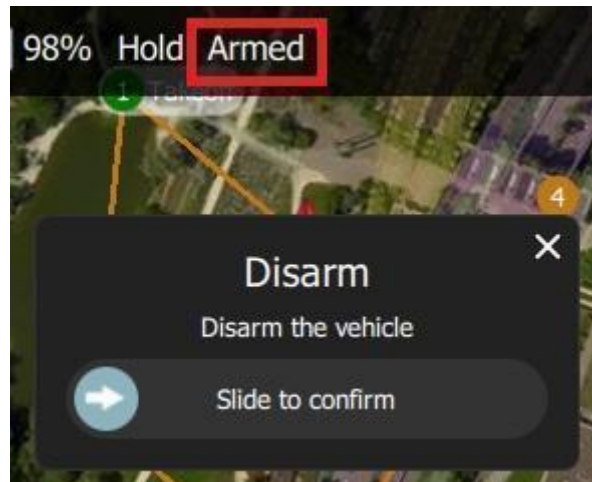
Para armar el equipo encienda los motores en preparación para el despegue. Seleccione Desarmado en la barra de herramientas Fly Toolbar y luego use el deslizador para confirmar.



El equipo suele desarmarse automáticamente si no se despegue después de unos segundos.

DESARMADO (DISARM)

Al desarmar el equipo se detienen los motores. Para desarmar el equipo, seleccione *ARMED* en la barra de herramientas cuando el equipo esté parado.



Desarmar el equipo mientras está volando se denomina parada de emergencia.

PARADA DE EMERGENCIA

La parada de emergencia es lo mismo que desarmar el equipo mientras está volando.

Para desarmar el equipo, seleccione *Armed* en la barra de herramientas cuando el vehículo esté volando.

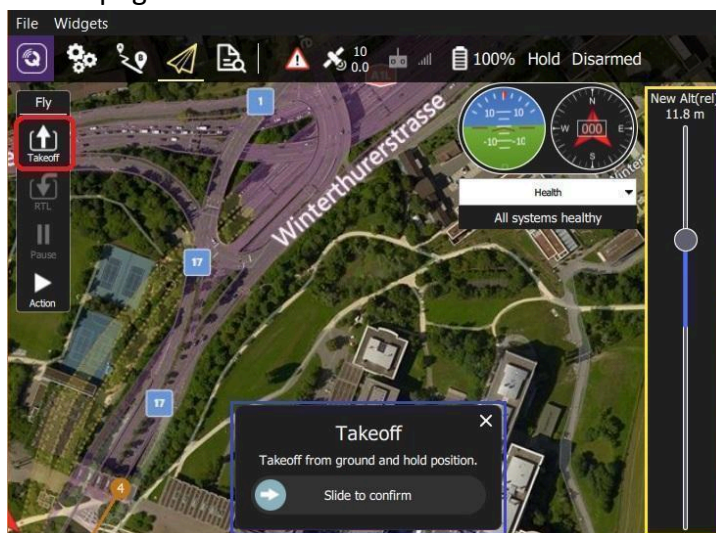


DESPEGUE (TAKEOFF)

Si está iniciando una misión para un multicoptero, QGroundControl realizará automáticamente el paso de despegue.

Para despegar:

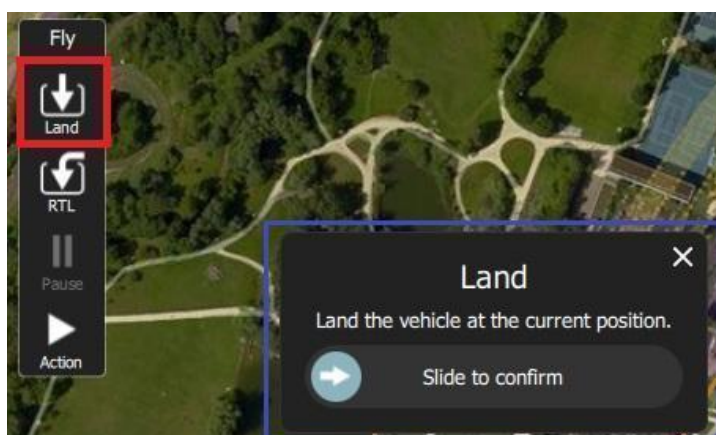
1. Presione el botón Takeoff (despegue) en las Herramientas de vuelo (esto cambiará a un botón Land (aterrizar) después del despegue).
2. Opcionalmente, establezca la altitud de despegue en el control deslizante vertical del lado derecho.
3. Confirme el despegue usando el control deslizante.



ATERRIZAJE (LAND)

Puede aterrizar en la posición actual en cualquier momento mientras vuela:

1. Presione el botón Land (aterrizar) en las Herramientas de vuelo (esto cambiará a un botón Despegue cuando aterrice).
2. Confirme el aterrizaje usando el control deslizante.



VUELTA A CASA (RTL/RETURN)

Regrese a un "punto seguro" en cualquier momento durante el vuelo:

1. Presione el botón RTL en Fly Tools.
2. Confirme RTL con el control deslizante.

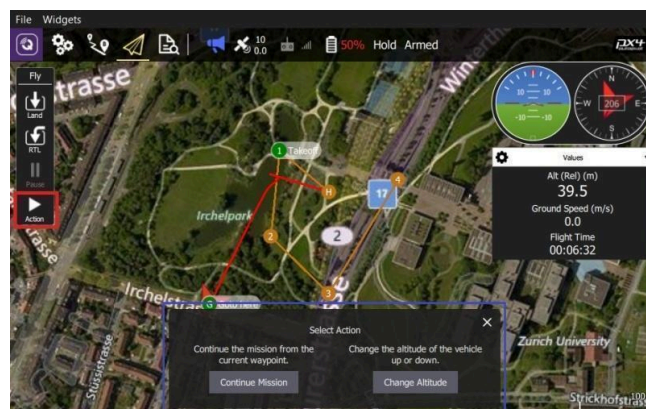


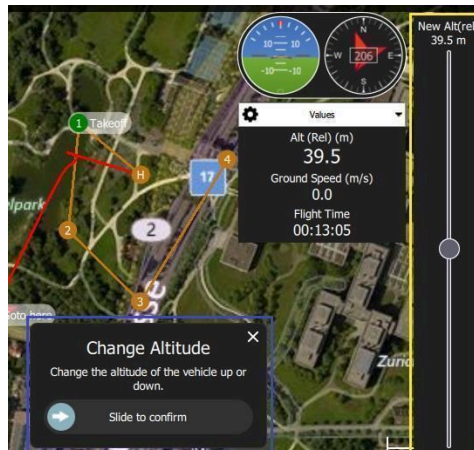
Los equipos comúnmente regresan a la ubicación de "casa" (despegue) y aterrizan. Este comportamiento depende del tipo de equipo y la configuración.

CAMBIAR ALTITUD

Se puede cambiar la altitud durante el vuelo, excepto cuando está en una misión:

1. Presione el botón *Action* (Acción) en las herramientas de vuelo.
2. Seleccione la acción *Change Altitude* (cambiar altitud) en el cuadro de diálogo.
3. Mueva el control deslizante vertical a la altitud deseada, luego arrastre el control deslizante de confirmación para iniciar la acción.

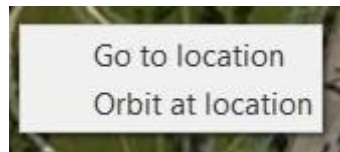




IR A UBICACIÓN (GO TO LOCATION)

Después de despegar, puede especificar que desea volar a un lugar en particular.

1. Haga clic izquierdo o presione en el mapa donde desea que se mueva el vehículo y seleccione Ir a la ubicación (Go to location) en la ventana emergente.



2. La ubicación se mostrará en el mapa, junto con un control deslizante de confirmación.



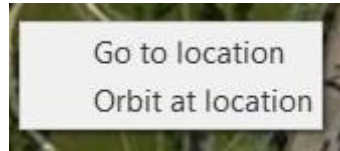
3. Cuando esté listo, arrastre el control deslizante para iniciar la operación (o presione X para cancelar).

Los puntos GoTo deben establecerse dentro de 1 km del equipo (codificados en QGC).

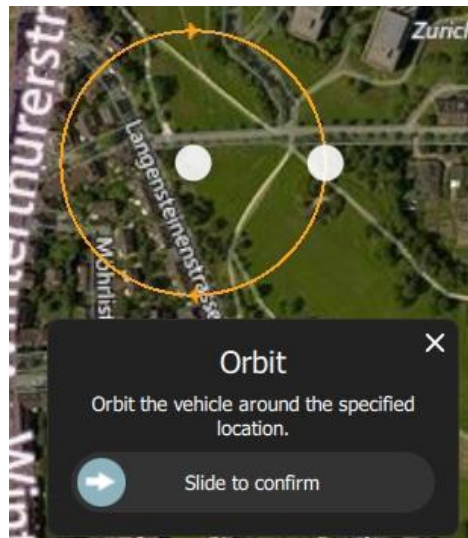
ORBIT LOCATION

Después de despegar, puede especificar que desea orbitar una ubicación en particular.

1. Haga clic izquierdo o presione en el mapa (cerca del centro de su órbita deseada) y seleccione Órbita en la ubicación (Orbit at location) en la ventana emergente.



2. La órbita propuesta se mostrará en el mapa, junto con el deslizador de confirmación



- Seleccione y arrastre el marcador central para mover la ubicación de la órbita.
 - Seleccione y arrastre el punto en el círculo exterior para cambiar el radio de la órbita
3. Cuando esté listo, arrastre el control deslizante para iniciar la operación (o presione X para cancelarla).

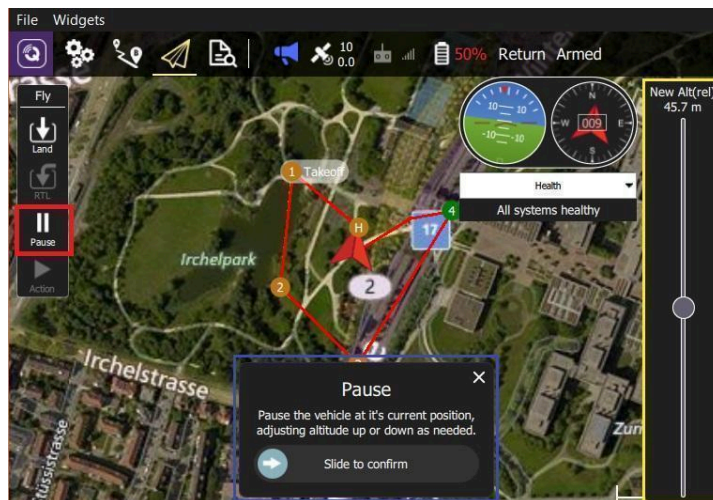
PAUSA

Puede pausar la mayoría de las operaciones, incluido el despegue, el aterrizaje, RTL, la ejecución de la misión y la órbita. El comportamiento del equipo cuando está en pausa, por lo general, si se trata de un multicoptero flotará y si es un ala fija dará vueltas.

Para pausar:

1. Presione el botón Pausa en las herramientas de vuelo.
2. Opcionalmente, establezca una nueva altitud utilizando el control deslizante vertical del lado derecho.

3. Confirme la pausa con el control deslizante.

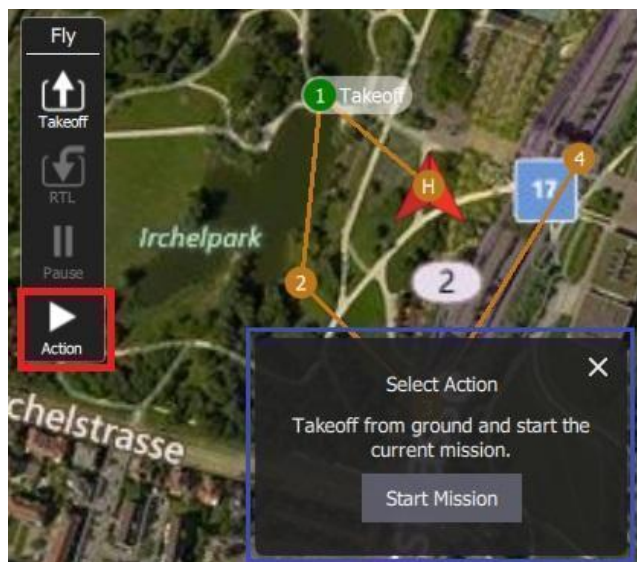


F.3. Misiones

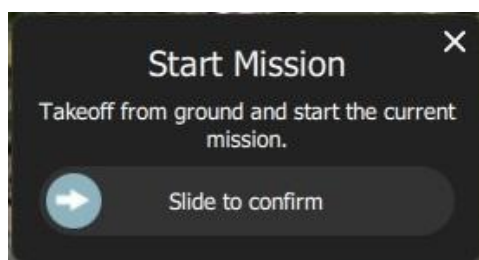
INICIAR MISIÓN (START MISSION)

Para iniciar una misión cuando el equipo aterriza:

1. Presione el botón Acción (**Action**) en las herramientas de vuelo (**Fly tools**)
2. Seleccione la acción Iniciar misión (**Start Mission**) en el cuadro de diálogo.



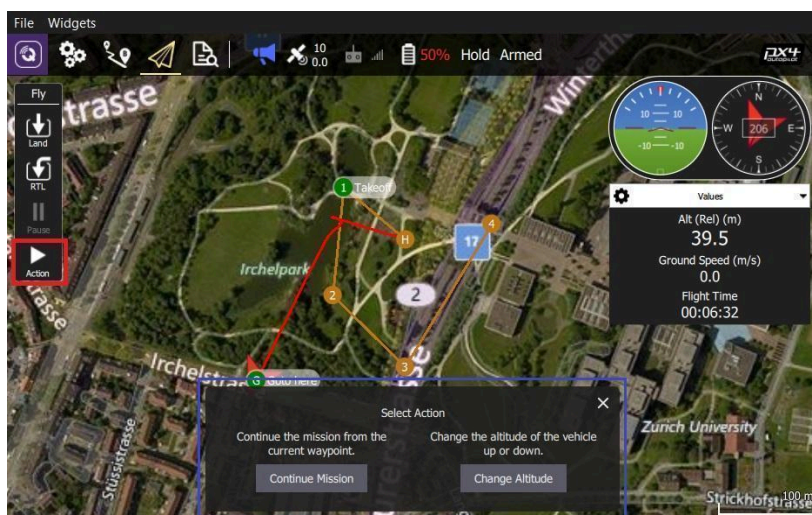
A continuación se muestra el control deslizante de confirmación, arrástrelo para comenzar la misión:



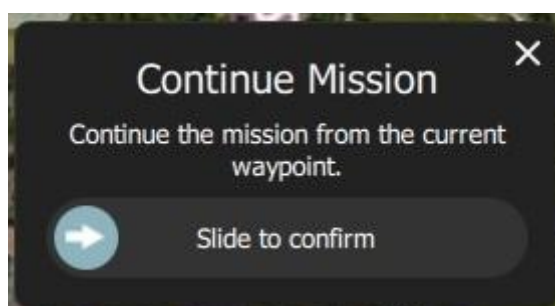
CONTINUAR MISIÓN (CONTINUE MISSION)

Para continuar la misión actual:

1. Presione el botón Acción (**Action**) en las herramientas de vuelo
2. Seleccione la acción Continuar misión (**Continue Mission**) en el cuadro de diálogo.



Puede continuar la misión después del despegue , a partir del siguiente waypoint, a menudo se muestra el control deslizante de confirmación de Continuar misión (**Continue Mission**), arrastre el control deslizante de confirmación para continuar la misión:

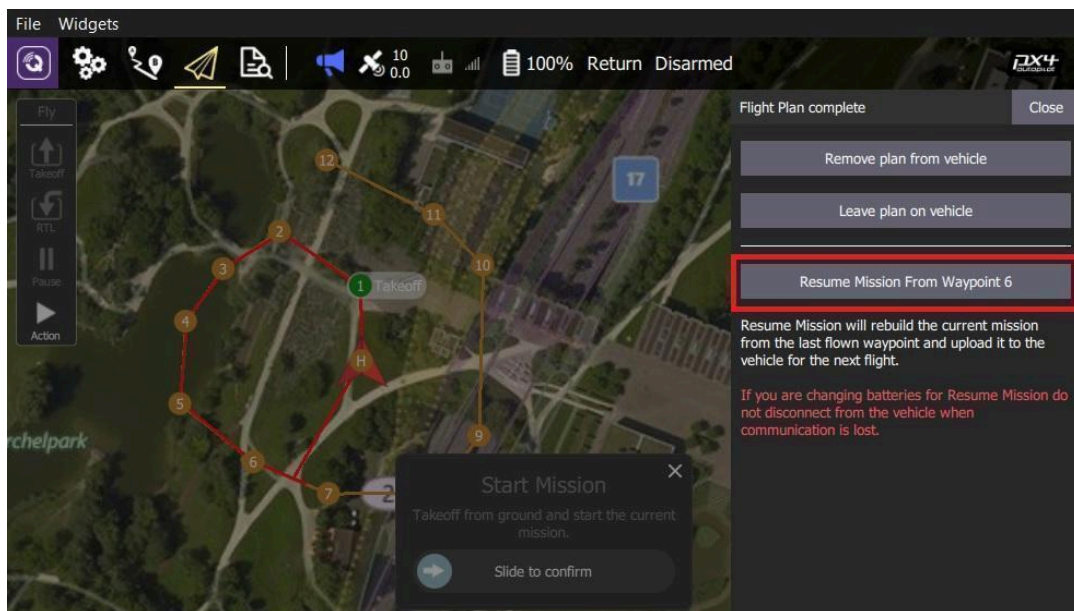


REANUDAR MISIÓN (RESUME MISSION)

Se utiliza para reanudar una misión después de realizar un Vuelta a casa (**RTL/Return**) o un aterrizaje (**Land**) desde dentro de una misión (para, por ejemplo, realizar un cambio de batería).

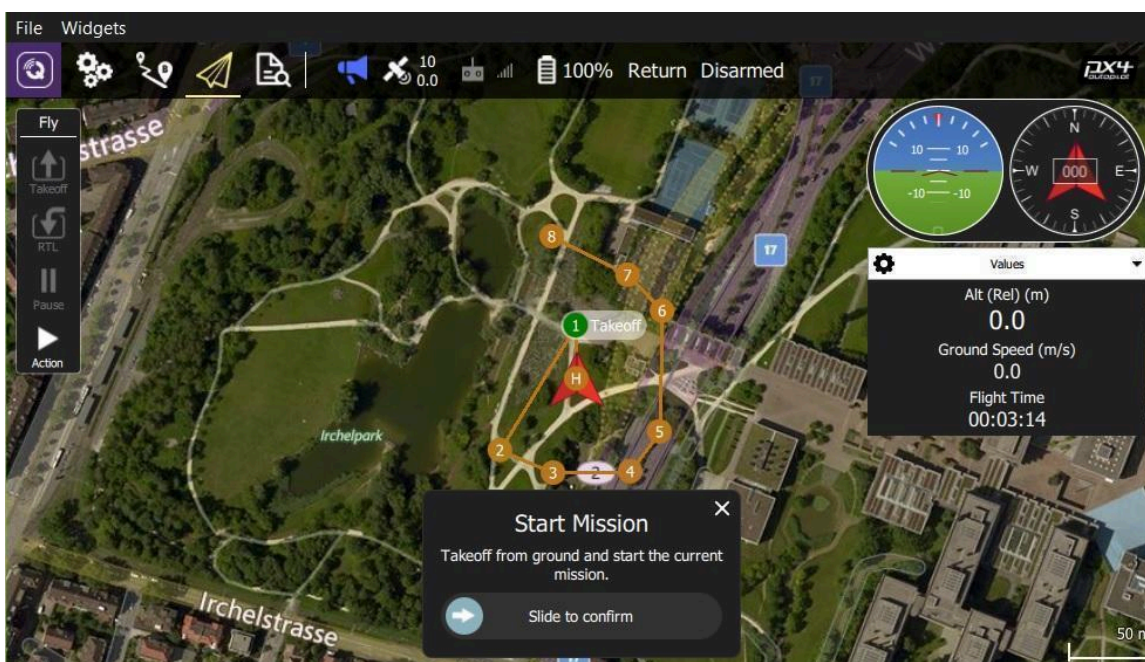
Si está realizando un cambio de batería, no desconecte el QGC del equipo después de desconectar la batería. Tras insertar la batería nueva, QGroundControl detectará la aeronave nuevamente y restablecerá automáticamente la conexión.

Después de aterrizar, aparecerá el cuadro de diálogo Plan de vuelo completo (**Flight Plan Complete**), que da la opción de eliminar el plan del equipo, dejarlo en el equipo o reanudar la misión desde el último waypoint.



Si selecciona reanudar la misión (**Resume mission**), QGroundControl reconstruirá la misión y la cargará en el equipo. A continuación, use el control deslizante para continuar la misión.

La imagen a continuación muestra la misión que se reconstruyó después del Retorno que se muestra arriba.



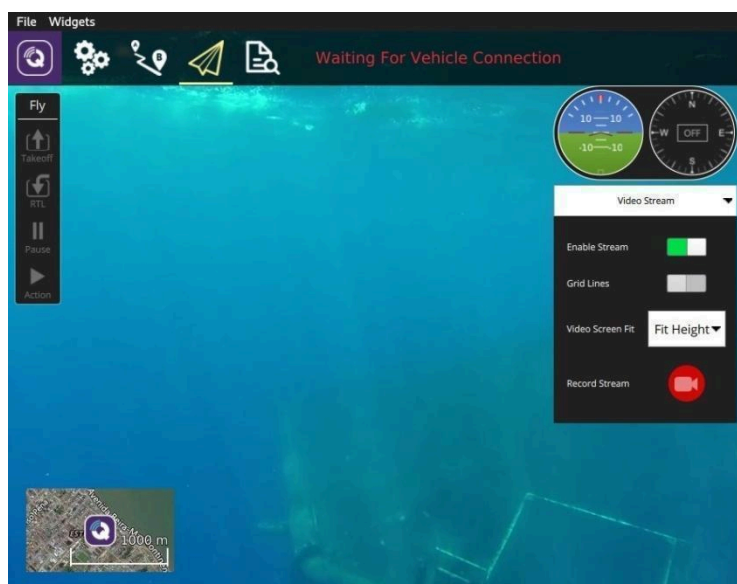
Una misión no puede simplemente reanudarse desde el último elemento de la misión que ejecutó el equipo, ya que puede haber varios elementos en el último punto intermedio que afecten la siguiente etapa de la misión (por ejemplo, comandos de velocidad o comandos de control de la cámara). En cambio, QGroundControl reconstruye la misión, comenzando desde el último elemento de la misión volado y automáticamente anteponiendo cualquier comando relevante al frente de la misión.

ELIMINAR MENSAJE DE MISIÓN DESPUÉS DEL ATERRIZAJE

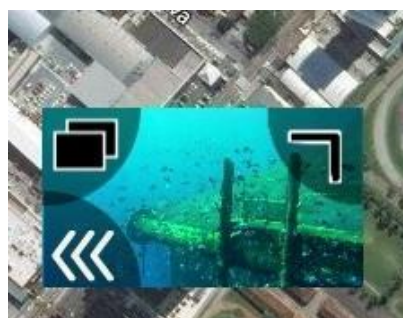
Se le pedirá que elimine la misión del RPA después de que la misión se complete y el equipo aterrice y desarme. Con el objetivo de evitar dejar misiones obsoletas en el equipo, que puedan llevar a un comportamiento inesperado.

F.4. Display Video

Cuando la transmisión de video está habilitada, QGroundControl mostrará la transmisión de video para el equipo actualmente seleccionado en una ventana situada en la parte inferior izquierda del mapa. Puede presionar el conmutador en cualquier lugar para alternar Video y Mapa al primer plano (en la imagen a continuación, el video se muestra en primer plano).



La transmisión de video se configura/habilita en *Application Settings > General tab > Video*. Se pueden configurar aún más la visualización de video usando los controles en el conmutador:



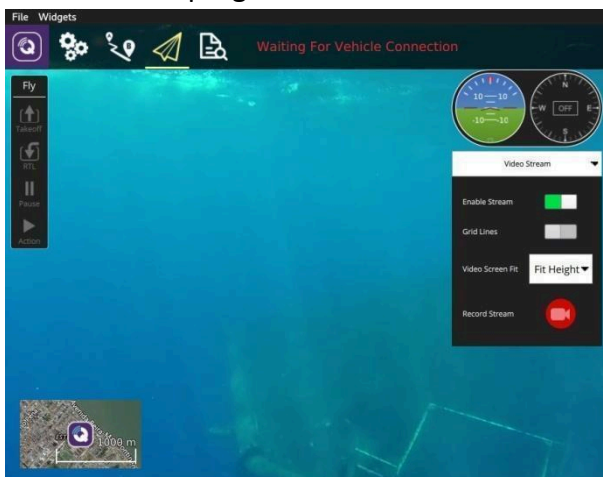
- Cambie el tamaño del conmutador arrastrando el icono en la esquina superior derecha.
- Oculte el conmutador presionando el ícono de alternar en la parte inferior izquierda.
- Separe la ventana del conmutador de vídeo presionando el ícono en la esquina superior izquierda (una vez se separe, puede mover y cambiar el tamaño de la ventana). Si cierra la ventana separada, el conmutador volverá a bloquearse en la vista QGC Fly.

F.5. Grabar video

Si la cámara y el equipo lo admiten, QGroundControl puede iniciar y detener la grabación de video en la propia cámara. QGroundControl también puede grabar la transmisión de vídeo y guardarla localmente. El video almacenado en la cámara puede ser de mucha mayor calidad, pero es probable que su estación terrestre tenga una capacidad de grabación mucho mayor.

GRABAR VIDEO EN STREAM

Presione el círculo rojo para comenzar a grabar un nuevo video (se crea un nuevo archivo de video cada vez que se presiona el círculo); el círculo cambiará a un cuadrado rojo mientras la grabación está en progreso.

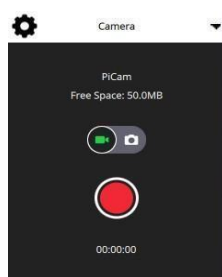


La grabación de transmisión de video se configura en la pestaña *Application Settings > General tab*. Los videos se guardan en formato Matroska (.mkv) de manera predeterminada. Este formato es relativamente robusto contra la corrupción en caso de errores.

El video transmitido se guarda en la ruta *Application Load/Save Path*. El video almacenado incluye solo la transmisión de video en sí. Para grabar video con los elementos de la aplicación QGroundControl que se muestran, se debe usar un software de grabación de pantalla por separado.

GRABAR VIDEO EN LA CÁMARA

Inicie/detenga la grabación de video en la propia cámara usando la página de instrumentos de la cámara. Primero cambie al modo de video y luego seleccione el botón rojo para comenzar a grabar.



G. Registro de mantenimiento de rpas

En este modelo de registro se incluyen los datos referidos en el artículo 16.2 d) del RD 1036/2017, que son las acciones llevadas a cabo dentro del programa de mantenimiento.

Tabla 2: Registro de mantenimiento

REGISTRO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL RPAS [Tipo, fabricante, modelo y número de serie] DEL OPERADOR XXXXXXXX							
FECHA DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	CLASE (INSPECCIÓN, REVISIÓN, REPARACIÓN)	HORAS TOTALES DE LA AERONAVE	TAREAS REALIZADAS (Si es de reparación, indicar diagnóstico y acción correctiva)	OBSERVACIONES	DATOS de la persona que realiza el mantenimiento (nombre, organización, etc.)	FIRMA de la persona que realiza el mantenimiento (De acuerdo con lo indicado en programa de mantenimiento)

G.1 Registro de modificaciones del rpas y/o sus componentes

En este modelo de registro se incluyen los datos referidos en el artículo 16 del RD 1036/2017 que afectan a la conservación de la aeronavegabilidad, de la cual es responsable el operador.

Tabla 3: Registro de modificaciones

REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL RPAS [Tipo, fabricante, modelo y número de serie]					
DEL OPERADOR XXXXXXXX					
FECHA DE REALIZACIÓN	LUGAR DE REALIZACIÓN	DETALLE DE LAS MODIFICACIONES Y SU REFERENCIA DEL FABRICANTE (Modificaciones que varíen las prestaciones de la Aeronave)	OBSERVACIONES	DATOS de la persona que realiza el mantenimiento (nombre, organización, etc)	FIRMA del responsable de la modificación (De acuerdo con lo indicado en el programa de mantenimiento)

G.2 Registro de vuelos del rpas

En este modelo de registro se incluyen los datos referidos en los artículos 16.2 a), b) y c) del RD 1036/2017, que son las acciones llevadas a cabo dentro del programa de mantenimiento.

Tabla 4: Registro de vuelos

REGISTRO DE VUELO DEL RPAS [Tipo, fabricante, modelo y número de serie]								
DEL OPERADOR XXXXXXXX								
FECHA DEL VUELO	LUGAR DE DESPEGUE	HORA DE DESPEGUE	LUGAR DE ATERRIZAJE	HORAS DE VUELO	HORAS TOTALES ACUMULADAS DE VUELO	DEFICIENCIAS OCURRIDAS ANTES DE Y DURANTE LOS VUELOS	EVENTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD	NOMBRE Y FIRMA DEL PILOTO

G.3 Registros adicionales

En el caso de componentes con vida limitada, la situación ciclos/horas/vida residual podrá realizarse en un listado adicional.